

Proposta de Investimento – Infraestrutura em AWS

1. Cenário Considerado

Esta proposta considera a execução do sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas utilizando exclusivamente serviços Amazon Web Services (AWS). O objetivo é hospedar uma aplicação PWA (Blazor WebAssembly + ASP.NET Core 8 Web API), armazenar fotos e vídeos de cada ordem de serviço no Amazon S3 e integrar com APIs do Google para cálculo de rotas.

Volume previsto:

- 10 usuários simultâneos (gestores, supervisores e técnicos)
- 50 ordens de serviço por dia (~1.500/mês)
- Cada OS contendo 10 fotos (~200 KB cada) + 3 vídeo curto (~10 MB)
- Geração mensal aproximada de 47 GB de mídia (fotos e vídeos)
- Banco de dados contendo registros de clientes, piscinas, ordens de serviço e histórico de consumo.

2. Estrutura de Custos na AWS

A tabela abaixo detalha os principais componentes utilizados na AWS e seus respectivos valores estimados considerando a região América do Sul (São Paulo) e o câmbio de ****US\$ 1 = R\$ 6,00****.

Componente	Descrição / Volume	Custo Mensal (US\$)	Custo Mensal (R\$)
Hospedagem Web API + PWA	AWS Elastic Beanstalk com EC2 t3.small (~730h/mês)	15,00	90,00
Armazenamento Fotos/Vídeos	Amazon S3 (15GB/mês + tráfego de saída ~15GB/mês)	5,29	31,73
Banco de Dados	AWS RDS db.t3.micro MySQL/PostgreSQL (uso básico para MVP)	9,00	54,00
APIs Google Maps	1.500 requisições/mês (~0,005 por requisição para rotas e geocoding)	7,50	45,00
Notificações Push	Firebase Cloud Messaging (FCM) – gratuito para notificações	0,00	0,00

TOTAL MENSAL ESTIMADO: **US\$ 36,79 (~R\$ 220,73)

3. Observações

- Este valor considera apenas 10 usuários e 50 ordens de serviço/dia, com baixo volume de mídia.
- AWS é a opção mais econômica, pois o EC2 t3.small tem custo reduzido e o S3 possui preço competitivo para armazenamento e tráfego.
- Após 12 meses, com ~560 GB acumulados de mídia, o custo do S3 pode chegar a cerca de US\$ 17/mês (~R\$ 102), mantendo-se ainda em um patamar acessível para o volume de dados armazenados e trafegados. **Será importante definir um ciclo de limpeza das mídias.**
- É possível otimizar ainda mais usando instâncias spot ou CloudFront para distribuição de mídia.